

计算机学院 2026 年春季学期编程实践课程

上机实验题目

题目简介：开发一个校园学生食堂信息管理系统，实现食堂运营的数字化管理，包括：学生用餐、菜品管理、订单处理、支付结算、数据分析等功能，提升食堂运营效率和服务质量。

功能描述：

1. 用户管理

- 学生注册与登录功能：

- 学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、年级、专业、联系电话等）；

2. 角色权限管理

- 学生：查看菜品、订餐、支付、评价等。
- 食堂员工：管理菜品、处理订单、库存管理。
- 管理员：用户管理、数据统计、系统设置等。

3. 菜品管理

- 菜品分类（如早餐、午餐、晚餐、特色菜等）
- 菜品信息维护（包括菜品名、价格、数量、口味、营养成分、过敏源信息、评分等）

- 每日/每周菜单发布
 - 搜索/查看菜品详情

4. 订餐与取餐

- 在线订餐
 - 学生可提前预订（支持选时段：如早餐 7:00-8:00）
 - 支持堂食、自提、外卖（可选）模式。
- 取餐验证
 - 扫码取餐/刷卡取餐，防止重复领取。
 - 取餐后自动标记订单状态。

5. 支付与结算

- 校园卡支付、微信/支付宝等
- 订单结算（自动计算订单金额、退款处理、生成账单等）

6. 数据统计与分析

- 销售统计
 - 每日/每周/每月营收报表，热销菜品分析。
- 用户行为分析
 - 高峰时段统计，订餐偏好（如素食、辣味）。

-

其他功能：（自行扩展）

请根据上述题目简介，按下面具体要求完成题目 1-和 2：

（一）基于学生类链表的校园食堂信息管理系统（40 分）

注意：本题需至少完成用户管理、菜品管理、订餐与取餐等核心功能

定义学生类类型的链表，初始化学生信息。

菜品信息可使用结构体数组或链表单独定义。

1、管理员为超级用户，管理员登录后可利用全局函数完成学生数据管理和查询，例如查询学生订餐/取餐信息等；

2、学生登录后，通过自身对象调用成员函数实现订餐/取餐和查询功能。

注意：强化类链表操作方法，着重强调通过指针访问成员函数时体现出面向对象思想。通过超级用户调用全局函数、学生用户调用成员函数的方式，着重强调面向对象思想，强化成员函数在面向对象程序设计中的关键作用，重点是区分成员函数与全局函数之区别，即成员函数主要用于完成调用者对象自身之功能，（隐性）利用 this 指针完成调用者对象中数据成员之管理；而全局函数没有调用者对象和 this 指针，主要用于完成全局功能。

（二）校园食堂信息管理系统扩展功能：（60 分）

注意：本题注重考察系统功能和界面操作等实用性和特色，力争实现一个操作简洁、功能完善、具有一定实用价值的校园餐厅信息管理系统。

1、引入班级信息，每个学生属于特定班级，可以管理班级（查看、增加、修改班级相关信息、统计相关班级订餐人数、按班级查阅订餐信息等等。。。)

2、利用函数嵌套调用实现丰富的多级菜单；

3、利用函数实现管理员对学生数据的管理（增删查改、综合查询等，例如查询某个菜品的订单情况：哪些学生订购该菜品等等……）；

4、菜品库存管理，如实时更新食材库存，低库存预警，记录食材采购与消耗等；

5、支付与结算功能、数据统计与分析功能、评价与反馈（菜品评价：学生可对菜品评分（1-5 星）并留言；投诉建议：提交问题（如卫生、服务），管理员回复处理）、以及任何与食堂管理相关的扩展功能等等；

6、自学读写文件操作完成学生信息、菜品信息等的自动存盘等；

7、使用图形交互界面（有兴趣的同学选做）。

注意事项：（请仔细阅读，严格按以下要求完成上机题目）

1. 实验中的题目 1 属于面向对象的编程方法，重点考察编程规范，只需完成**用户及菜品信息管理、订餐与取餐等基本功能**。2 题是在 1 题**基础上扩展功能**（包括要求的功能和自行设计的其他功能），完成一个功能最完善、操作简洁方便的校园食堂管理系统；
2. **鼓励创新，实现新颖的交互界面，扩展更多的有实际意义和价值的食堂管理功能（加分点）；**
3. 请严格遵照时间节点，尽早在时间节点前提交作业，超过时间节点（**deadline**）提交的计 0 分。
4. 需撰写**校园食堂信息管理系统的开发技术报告**，报告内容应至少包含以下方面：实现的总体技术方案（如可绘制流程图、功能模块图、功能交互操作图等）、每个上机题目完成的详细步骤（如关键功能算法介绍、实现代码等）、实现的结果（程序运行截图，数据结果分析等）、编程心得及总结；
5. 实行课堂报告检查（报告 ppt 和程序演示），检查时间节点：
题目 1：至 7 月 4 日止，题目 2：至 7 月 24 日止
6. 小学期课程结束后，所有作业（包括程序、课堂报告 ppt、开发技术报告 Word 或 PDF 文档）提交到：<https://send2me.cn/bvDLyD8b/Q4eloeTumAgSRg>，截止日期**7 月 25 日**。提交的作业请打包成一个压缩文档发送（**注意不要重复发送!!**），打包的文件命名方式为：**学号-姓名-2026 编程实践作业.rar（或 zip）**；（打包文件包括：**所有上机题目的源码（只需源代码，不包括 debug 或 release 文件夹）、课堂报告 ppt、开发技术报告**）
7. 可以相互讨论借鉴，但严禁抄袭，一旦发现作业程序代码重复率达到**50%以上**，所有相关同学在该道题目的成绩记零分。

上传作业二维码：

2026年春季学期编程实践作业

吴伟



手机扫描二维码填写内容